

Unidad 3- Repaso para el segundo parcial

Modelo Normal

Ejercicio N° 1:

El tiempo de respuesta de consultas SQL (en milisegundos) sigue una distribución normal con media igual a 200 milisegundos y desviación estándar igual a 40 milisegundos, ¿cuál es la probabilidad de que una consulta tarde a lo sumo 160 milisegundos o como máximo 160 milisegundos?

Resolución:

El tiempo de respuesta de consultas SQL (en milisegundos) sigue una distribución normal con **media igual a 200 milisegundos** y **desviación estándar igual a 40 milisegundos**, ¿cuál es la probabilidad de que una consulta tarde **a lo sumo 160 milisegundos** o **como máximo 160 milisegundos**?

$$P(X \leq 160) = \text{pnorm}(\text{valor}, \text{media}, \text{desv})$$

$$P(X \leq 160) = \text{pnorm}(160, 200, 40)$$

$$P(X \leq 160) = 0,1586553$$

Ejercicio N° 2:

Un analista de datos ejecuta un script de limpieza de datos. Se sabe que el tiempo de ejecución en segundos sigue una distribución normal con media igual a 80 segundos y desviación estándar igual a 10 segundos, ¿cuál es la probabilidad de que el script tarde menos de 102 segundos en completarse?

Resolución:

Un analista de datos ejecuta un script de limpieza de datos. Se sabe que el tiempo de ejecución en segundos sigue una distribución normal con **media igual a 80 segundos** y **desviación estándar igual a 10 segundos**, ¿cuál es la probabilidad de que el script tarde **menos de 102** segundos en completarse?

En el modelo Normal:

menos de 102 equivale a como máximo 102 o a lo sumo 102

$$P(X < \text{valor}) = P(X \leq \text{valor})$$

$$P(X \leq \text{valor}) = \text{pnorm}(\text{valor}, \text{media}, \text{desv})$$

$$P(X \leq 102) = \text{pnorm}(102, 80, 10)$$

$$P(X \leq 102) = 0,9860966$$

Ejercicio N° 3:

Un analista de datos ejecuta un script de limpieza de datos. Se sabe que el tiempo de ejecución en segundos sigue una distribución normal con media igual a 80 segundos y desviación estándar igual a 10 segundos, ¿cuál es la probabilidad de que el script tarde más de 90 segundos en completarse?

Resolución:

Un analista de datos ejecuta un script de limpieza de datos. Se sabe que el tiempo de ejecución en segundos sigue una distribución normal con **media igual a 80 segundos** y **desviación estándar igual a 10 segundos**, ¿cuál es la probabilidad de que el script tarde **más de 90 segundos** en completarse?

$$P(X > \text{valor}) = \text{pnorm}(\text{valor}, \text{media}, \text{desv}, \text{lower.tail} = F)$$

$$P(X > 90) = \text{pnorm}(90, 80, 10, \text{lower.tail} = F)$$

$$P(X > 90) = 0,1586553$$

Ejercicio N° 4:

La memoria utilizada por un algoritmo (en MB) sigue una distribución normal con media igual a 500 MB y desviación estándar igual a 60 MB, ¿cuál es la probabilidad de que se utilicen como mínimo 450 MB o por lo menos 450 MB?

Resolución:

La memoria utilizada por un algoritmo (en MB) sigue una distribución normal con **media igual a 500 MB** y **desviación estándar igual a 60 MB**, ¿cuál es la probabilidad de que se utilicen **como mínimo 450 MB o por lo menos 450 MB**?

En el modelo Normal:

como mínimo 450 o por lo menos 450 equivale a más de 450

$$P(X \geq 450) = P(X > 450)$$

$$P(X > \text{valor}) = \text{pnorm}(\text{valor}, \text{media}, \text{desv}, \text{lower.tail} = F)$$

$$P(X > 450) = \text{pnorm}(450, 500, 60, \text{lower.tail} = F)$$

$$P(X > 450) = 0,7976716$$

Ejercicio N° 5:

Los tiempos de carga (en segundos) de un dashboard de BI siguen una distribución normal con media igual a 12 segundos y desviación estándar igual a 2 segundos ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo sea mayor que 10 segundos y menor que 14 segundos?

Resolución:

Los tiempos de carga (en segundos) de un dashboard de BI siguen una distribución normal con media igual a 12 segundos y desviación estándar igual a 2 segundos ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo sea mayor que 10 segundos y menor que 14 segundos?

En el modelo Normal:

más 10 segundos y menos de 14 segundos

equivale a

entre 10 segundos y 14 segundos

$$P(10 \leq x \leq 14) = P(x \leq 14) - P(x \leq 10)$$

$$= \text{pnorm}(14, 12, 2) - \text{pnorm}(10, 12, 2)$$

$$= 0,8413447 - 0,1586553$$

$$P(10 \leq x \leq 14) = 0,6826894$$